

Kistik Fibrozis — GİS/Pankreas

Kistik fibroziste pankreatik yetmezlik, yağda eriyen vitamin eksikliği, distal intestinal obstrüksiyon sendromu (DİOS) ve KF ilişkili karaciğer hastalığının tanı ve dozlu yönetimi. Çocuk gastroenteroloji uzmanı için karar odaklı başvuru.

PERT / Enzim

Yağda Eriyen Vitamin

DİOS

CFLD

01 Tanım ve ilk değerlendirme

Kistik fibrozis (KF), CFTR gen mutasyonuna bağlı multisistemik hastalıktır. Hastaların yaklaşık %85'i pankreatik yetmezlik (PY) gösterir; GİS tutulumu enzim yetmezliği, malabsorpsiyon, DİOS ve karaciğer hastalığı ekseninde ele alınır. İlk değerlendirmede PY durumu, beslenme ve büyüme, yağda eriyen vitamin düzeyleri ve karaciğer belirteçleri sistematik olarak taranır.

Öykü

- Mekonyum ileusu, doğumsal barsak obstrüksiyonu öyküsü
- Yağlı, kötü kokulu, hacimli dışkı (steatore); gaita sıklığı ve kıvamı
- Kilo alamama, büyüme geriliği, iştahsızlık
- Rektal prolapsus, tekrarlayan karın ağrısı, şişkinlik
- Enzim (PERT) kullanımı: doz, öğünle uyum, adherans
- Vitamin desteği (ADEK) kullanımı ve düzenliliği
- Kanama, kolay morarma (K vitamini/karaciğer), gece körlüğü (A vitamini)

Muayene

- Antropometri: ağırlık, boy, VKİ persentili, kilo/boy trendi
- Karın: distansiyon, sağ alt kadranda kitle (DİOS), hassasiyet
- Hepatomegali, splenomegali, karaciğer kıvam ve yüzey değerlendirmesi
- İkter, portal hipertansiyon bulguları (asit, kollateral, palmar)
- Rektal prolapsus, perianal muayene
- Vitamin eksikliği bulguları: kseroftalmi, deri değişiklikleri, nöropati
- Çomak parmak, kas kütlesi ve subkutan yağ kaybı

GİS/pankreas tutulumu CFTR disfonksiyonunun salgı ve mukus özelliklerini bozmasından kaynaklanır. Başlıca mekanizmalar aşağıda kategorize edilmiştir.

Pankreatik yetmezlik

- Duktal HCO_3^- ve sıvı sekresyonu bozulur, koyu sekresyon kanalları tıkar
- Asiner hasar → lipaz/proteaz/amilaz eksikliği
- Yağ ve yağda eriyen vitamin malabsorpsiyonu
- Fekal elastaz-1 $<200 \mu\text{g/g}$ ile saptanır

Yağda eriyen vitamin eksikliği

- A, D, E, K vitaminleri lipaz bağımlı emilir
- PY'de yetersiz misel oluşumu ile emilim düşer
- Enzim replasmanı optimize edilmezse kalıcı eksiklik

DİOS (distal intestinal obstrüksiyon)

- Koyu, yapışkan intestinal içerik ileoçekal bölgeyi tıkar
- Dehidratasyon, yetersiz enzim, adherans sorunu tetikler
- Tam veya kısmi obstrüksiyon spektrumu

KF ilişkili karaciğer (CFLD)

- Safra kanalikülünde koyu safra → fokal biliyer siroz
- Multilobüler siroz ve portal hipertansiyona ilerleyebilir
- Genellikle ilk 10 yılda ortaya çıkar

Diğer GİS komplikasyonları

- Gastroözofageal reflü, SIBO (ince barsak bakteriyel çoğalma)
- Rektal prolapsus, fibrozan kolonopati (yüksek doz enzim)
- İntussusepsiyon riski

Modülatör tedavi etkisi

- CFTR modülatörleri (ör. elexacaftor/tezacaftor/ivacaftor) GİS semptomlarını iyileştirir
- Bazı hastalarda pankreas fonksiyonunda kısmi düzelme bildirilmiştir
- Karaciğer enzim izlemi modülatör altında gereklidir

03 Karar akışı

Malabsorpsiyon/steatore bulgusu olan KF hastasında pankreatik yetmezlik doğrulaması ve enzim optimizasyonu karar ağacı.

BAŞLANGIÇ

KF hastası + GİS/beslenme sorunu

Steatore, kilo alamama, karın şişliği veya vitamin eksikliği ile başvuru.

ADIM 1

Fekal elastaz-1 ölç

Pankreatik fonksiyonun temel testi. <200 µg/g yetmezliği düşündürür; <100 ağır PY.

KARAR 1

Fekal elastaz-1 <200 µg/g mü?

Pankreatik yetmezlik var mı?

EVET → Pankreatik yetmezlik

HAYIR → Pankreatik yeterli

TEDAVİ

PERT başla + ADEK vitamini

Kiloya göre enzim replasmanı başlat, yağda eriyen vitamin desteği ekle, düzeyleri izle.

DEĞERLENDİR

Alternatif nedenleri araştır

Çölyak, SIBO, GÖRH, safra sorunu; elastaz sınırdaysa tekrar ölç ve izle.

KARAR 2

PERT'e rağmen semptom devam mı?

Persistan steatore, kilo alamama veya karın bulguları?

EVET → Optimizasyon gerekli

HAYIR → Kontrol sağlandı

KRİTİK

Doz/adherans/DİOS gözden geçir

Enzim dozunu artır, mide asit baskılayıcı ekle; sağ alt kadranda kitle + obstrüksiyon → DİOS protokolü. Fibrozan kolonopati için maksimum dozu aşma.

İZLEM

Rutin takibe devam

Büyüme, vitamin düzeyleri ve karaciğer belirteçlerini periyodik izle.

Pankreatik yetmezlik, vitamin durumu, DİOS ve CFLD için kademeli laboratuvar ve görüntüleme.

KF GiS/pankreas basamaklı tetkik protokolü		
BASAMAK	TEST/HEDEF	YORUM / EŞİK
1. PY tarama	Fekal elastaz-1	<200 µg/g yetmezlik, <100 µg/g ağır. Sulu gaitada yalancı düşük olabilir.
2. Malabsorpsiyon	72 saatlik fekal yağ / dışkı yağ globülleri	Yağ emilim katsayısı; enzim yanıtını değerlendirmede yardımcı.
3. Vitamin düzeyi	25-OH D, A (retinol), E (α-tokoferol), INR/PIVKA-II (K)	Yılda en az bir kez; eksiklikte doz sonrası tekrar. E vitamini için tokoferol/total lipid oranı.
4. Karaciğer	ALT, AST, GGT, ALP, bilirubin, albümin, INR	Yılda en az bir kez; 3-12 ay boyunca yükseklik CFLD lehine. GGT biliyer tutulumda duyarlı.
5. Karaciğer görüntüleme	Karaciğer USG (± elastografi)	Heterojenite, nodülerite, portal hipertansiyon (splenomegali, portal ven akımı) araştır.
6. DİOS görüntüleme	Ayakta direkt karın grafisi ± abdominal USG/BT	Sağ alt kadranda fekal kitle, hava-sıvı seviyeleri; intussusepsiyon ayırıcı tanısı.
7. Ek nedenler	Doku transglutaminaz IgA + total IgA, SIBO nefes testi	PERT'e dirençli semptomlarda çölyak ve bakteriyel çoğalma dışlanır.

Acil değerlendirme veya ileri girişim gerektiren durumlar.

- Tam obstrüksiyon: safralı kusma, distansiyon, gaz-gaita çıkışının durması (komplet DiOS)

- Sağ alt kadranda ağrılı kitle + peritoneal bulgu (cerrahi/intussusepsiyon riski)

- Hematemez veya melena — portal hipertansiyona bağlı varis kanaması

- İlerleyici ikter, asit, uzamış INR — dekompanse karaciğer hastalığı

- K vitamini yanıtızsız koagülopati / spontan kanama

- Kanlı ishal + yüksek doz enzim öyküsü — fibrozan kolonopati şüphesi

- Ağır büyüme geriliği / hızlı kilo kaybı ve dirençli malabsorpsiyon

- Ağır kseroftalmi/gece körlüğü — semptomatik A vitamini eksikliği

Pankreatik enzim replasmanı (PERT), yağda eriyen vitamin desteği, DIOS yönetimi ve CFLD tedavisi. Dozlar lipaz üzerinden ve kiloya göre verilir; maksimum sınırlar fibrozan kolonopatiyi önlemek için mutlaka gözetilir.

PERT dozu **lipaz ünitesi** üzerinden hesaplanır. Kapsüller öğün başında, çiğnenmeden verilir; süt/mama ile alınabilir. Yüksek doz gereksiniminde mide asidini baskıla (PPI) — düşük duodenal pH enzimi inaktive eder.

KF GİS/pankreas tedavi ve dozlama

İLAÇ / GİRİŞİM	DOZ
PERT — bebek (<12 ay)	2000–4000 lipaz Ü / 120 mL mama veya her emzirme
PERT — kiloya göre	Başlangıç 1000 lipaz Ü/kg/öğün; maks 2500 lipaz Ü/kg/öğün
PERT — günlük tavan	≤10.000 lipaz Ü/kg/gün (maks); ≤4000 Ü/g diyet yağı
Mide asit baskılama	PPI (ör. omeprazol) 1 mg/kg/gün (maks 20–40 mg/gün)
A vitamini	1500–10.000 IU/gün (yaşa göre); eksiklikte üst doz
D vitamini	400–2000 IU/gün; eksiklikte 25-OH D hedefi ≥30 ng/mL
E vitamini	50–400 IU/gün (yaşa göre)
K vitamini	0,3–1 mg/gün (rutin); CFLD/koagülopatide artır

İLAÇ / GİRİŞİM	DOZ
DİOS — inkomplet	PEG 3350 elektrolitli solüsyon; oral rehidratasyon + PERT optimizasyonu
DİOS — dirençli/komplet	Gastrografin (suda çözünen kontrast) lavman/oral; cerrahi konsültasyon
CFLD — ursodeoksikolik asit	15–20 mg/kg/gün, 2 doza bölünmüş

Günlük 10.000 lipaz Ü/kg tavanının aşılması **fibrozan kolonopati** ile ilişkilidir. Yanıt yetersizse dozu sınırsız artırmak yerine adheransı, öğün uyumunu ve mide pH'ını değerlendir.

Beslenme hedefi yüksek kalori-yüksek yağ diyetidir; tuz kaybı riski nedeniyle sodyum desteği verilir. CFTR modülatörü uygun mutasyonda GİS ve beslenme sonuçlarını iyileştirir.

Çok disiplinli KF merkez izlemi; büyüme, enzim yeterliliği, vitamin ve karaciğer belirteçlerinin düzenli takibi.

Periyodik izlem

- Her vizitte antropometri ve beslenme değerlendirmesi
- Yılda en az bir kez ADEK vitamin düzeyleri
- Yılda en az bir kez karaciğer enzimleri + USG (CFLD taraması)
- PERT dozunun büyüme ve diyetle yeniden hesaplanması
- KF ilişkili diyabet için OGTT taraması (≥10 yaş)

Yönetim ilkeleri

- DİOS öyküsünde profilaktik hidrasyon, enzim adheransı, gerektiğinde idame laksatif
- Kabızlık ve DİOS ayrımını netleştir; tekrarlayan ataklarda önleyici PEG
- CFLD progresyonunda portal hipertansiyon ve varis izlemi
- Yüksek doz enzimden kaçın; tavanı aşmadan pH optimizasyonu
- Modülatör altında karaciğer enzimlerini yakın izle

Fekal elastaz izlemi

ADEK yıllık

Karaciğer USG

Büyüme takibi

Enzim tavanı ≤10.000 Ü/kg/gün

Kaynaklar

1. Turck D, Braegger CP, Colombo C, ve ark. ESPEN-ESPGHAN-ECFS guidelines on nutrition care for infants, children, and adults with cystic fibrosis. Clin Nutr. 2016;35(3):557-577.
2. Sabharwal S, Schwarzenberg SJ, ve ark. Cystic Fibrosis Foundation Consensus: Gastrointestinal and Nutritional Management. J Cyst Fibros / J Pediatr Gastroenterol Nutr. 2023.
3. Debray D, Kelly D, Houwen R, ve ark. Best practice guidance for the diagnosis and management of cystic fibrosis-associated liver disease. J Cyst Fibros. 2011;10(Suppl 2):S29-S36.
4. Colombo C, Ellemunter H, Houwen R, ve ark. Guidelines for the diagnosis and management of distal intestinal obstruction syndrome in cystic fibrosis patients. J Cyst Fibros. 2011;10(Suppl 2):S24-S28.

Uyarı: Bu belge klinik karar desteği amaçlıdır ve uzman hekim değerlendirmesinin yerini almaz. Dozlar hastanın kilosu, klinik durumu ve güncel ürün monografına göre bireyselleştirilmelidir. Tedavi kararları merkezin protokolü ve

güncel kılavuzlar doğrultusunda verilmelidir.